$$\frac{dy}{dx} = (-1)(\cos x)^{-2}(-\sin x) \quad \text{(இணைப்பு விதிப்படி)}$$

$$= \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x}.\frac{\sin x}{\cos x} = \sec x.\tan x$$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x}$

(v) Cosecant சார்பு, cosec x

$$y = \cos ecx = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1} \text{ என்க.}$$

$$\frac{dy}{dx} = (-1)(\sin x)^{-2}(\cos x) \quad \text{(இணைப்பு விதிப்படி)}$$

$$= -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin x}.\frac{\cos x}{\sin x} = -\text{cosec } x \cot x$$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\text{cosec}x) = -\text{cosec}x \cot x}$

(vi) Cotangent சார்பு, cot x

$$y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \text{ என்க.}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)$$

$$= \frac{\sin x \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(\sin x)}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{\sin x(-\sin x) - \cos x(\cos x)}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\text{cosec}^2 x$$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\cot x) = -\text{cosec}^2 x}$

(6) நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் கெழுக்கள்
The derivatives of the inverse trigonometric functions

(i) arc sin x அதாவது $\sin^{-1} x$

$$y = f(x) = \sin^{-1} x \text{ என்க.}$$

$$\text{எனவே } y + \Delta y = f(x + \Delta x) = \sin^{-1}(x + \Delta x)$$

$$\text{இதிலிருந்து, } x = \sin y \text{ மற்றும்}$$

$$x + \Delta x = \sin(y + \Delta y).$$

$$\text{எனவே, } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\sin(y + \Delta y) - \sin y} = \frac{1}{\frac{\sin(y + \Delta y) - \sin y}{\Delta y}}$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 167 25-03-2019 13:36:44